

Lineær algebra aflevering 2

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

- 1) Vis at A er invertibel

Vi ved at $A \sim I \Leftrightarrow (A|I) \sim (I|A^{-1})$

Vi udfører rækkeoperationer på totalmatricen for at få det inverse

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -4 & 1 \end{array} \right) \sim \\ & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & -1 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 9 & -11 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & -1 \end{array} \right) = (I|A^{-1}) \end{aligned}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & -11 & 3 \\ 4 & -4 & 1 \\ -3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

- 2) Løs $Ax = b$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vi ganger det inverse på fra venstre

$$\begin{aligned} A^{-1}Ax &= A^{-1}b \\ Ix &= A^{-1}b \\ x &= \begin{pmatrix} 9 & -11 & 3 \\ 4 & -4 & 1 \\ -3 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 - 11 + 3 \\ 4 - 4 + 1 \\ -3 + 4 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 3) Løs $Ax = 2b$

Samme fremgangsmåde som opgaven før

$$A^{-1}Ax = A^{-1}2b$$

Siden det er lige meget hvornår vi ganger skalaren på

$$\begin{aligned} x &= 2A^{-1}b \\ x &= 2 * \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$